Источники

Нумерация совпадает со ссылками в документах и на слайде «Источники». Дата проверки — 30 октября 2026 года.

Конкурс

1. Экологическая премия Москвы, номинация «Цифровизация экологических решений» — https://ecopremia.moscow/nominations/cifrovizaciya-ekologicheskih-reshenij
2. Сроки приёма заявок 2026 года — НИА «Экология», 15.10.2026: https://nia.eco/2026/10/15/145762/ ; https://mitino.bapark.ru/novosti/drugie-novosti/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-ekologicheskuyu-premiyu-moskvy-2026/
3. Итоги премии 2025 года (550 проектов, пять номинаций по три призёра, 1 млн / 500 / 300 тыс. ₽; цифровая номинация: 1 — SharingMap, 2 — «AI-ботаник: цифровая система оценки повреждений растительности» (МГУ), 3 — веб-приложение GreenID) — https://www.mos.ru/news/item/163412073/ ; https://ecopremia.moscow/pobediteli-ekologicheskoj-premii-moskvy-2025

Положение о конкурсе (приказ ДПиООС от 31.10.2024 № 05-09-280/24) и инструкция по подаче — https://ecopremia.moscow/documents

---

Проблема и регулирование

4. Федеральный закон от 31.07.2025 № 294-ФЗ (опасные виды инвазивных растений; обязанность правообладателей с 01.03.2026) — https://rg.ru/2025/07/31/putin-podpisal-zakon-o-borbe-s-borshchevikom.html ; https://harant.ru/blog/zemelnoe-pravo/borshhevik-obyavili-vne-zakona-chto-grozit-vladelczam-uchastkov-s-1-marta-2026-goda/
5. КоАП РФ ст. 8.7: штрафы 20–50 тыс. ₽ для граждан, до 700 тыс. ₽ для юридических лиц — https://finance.mail.ru/article/shtraf-za-borshhevik-na-uchastke-69205568/ ; https://expert.ru/news/v-gosdume-napomnili-o-shtrafakh-do-700-tys-rubley-za-borshchevik
6. Постановление Правительства РФ от 07.03.2026 № 251 (борщевик исключён из оснований для изъятия земли) — https://ppt.ru/obzory/vstupaet-v-silu/postanovlenie-pravitelstva-rf-07-03-2026-251-ob-izmenenii-perechnya-sornykh-rasteniy-dlya-selkhozzemel
7. Россельхознадзор, ВНИИКР: более 93 тыс. га заражённых сельхозземель за четыре года, прирост 22–27 тыс. га в год, площади растут на 10–20% в год — https://ru.themoscowtimes.com/2026/08/26/rosselhoznadzor-obvinil-rossiyan-v-nashestvii-borschevika-a204353
8. Минсельхоз Московской области: план обработки 23,4 тыс. га в 2026 году — https://abnews.ru/center/news/mosreg/2026/6/19/bolee-23-tys-gektarov-obrabotayut-ot-borshhevika-v-podmoskove-v-etom-sezone
9. Первый штраф по данным ДЗЗ, дрона и ИИ, Рузский округ, 150 тыс. ₽; 70% обращений касаются частных участков — https://riamo.ru/news/ekonomika/v-ruzskom-okruge-vladeltsa-zemli-s-borschevikom-oshtrafovali-na-150-tys-rub/ ;

https://meduza.io/news/2026/08/07/v-podmoskovie-vypisali-pervyy-shtraf-za-borschevik-kotoryy-nashli-s-pomoschyu-ii
10. Мосприрода: покос борщевика на ООПТ Москвы до 10 раз за сезон — https://www.mos.ru/news/item/91907073/
11. Запрет запуска беспилотников в Москве с 03.05.2023 — https://meduza.io/news/2023/05/03/v-moskve-zapretili-zapuskat-bespilotniki
12. Водный кодекс РФ, ст. 65, ред. от 04.08.2026 (ширина водоохранных зон, ч. 4–6; в зоне запрещены авиационные меры борьбы с вредными организмами — ч. 15 п. 3 — и применение пестицидов и агрохимикатов — ч. 15 п. 6) — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/
13. СанПиН 2.1.3684-21, разд. XII (п. 272 — оповещение за 5 дней и знаки; п. 273 — в населённых пунктах только наземная аппаратура, запрет пестицидов на территориях детских организаций и в водоохранных зонах; п. 282 — авиаобработка не ближе 2 км от населённых пунктов, для беспилотных систем — не ближе 700 м); изменения постановлением Главного санитарного врача РФ от 12.02.2026 № 2, действуют с 10.03.2026 — https://base.garant.ru/400289764/ ; https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1364/sanpin-2.1.3684-21/xii/
14. 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия»; 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)»; 152-ФЗ «О персональных данных» — https://www.consultant.ru

Биология и экология

15. EPPO Global Database, datasheet Heracleum sosnowskyi (HERSO): монокарпик, 3–6 лет, 15–20 тыс. семян — https://gd.eppo.int/taxon/HERSO/datasheet
16. Moravcová L. et al. (2007). Seed ecology of Heracleum mantegazzianum and H. sosnowskyi. In: Pyšek P. et al. (eds), Ecology and Management of Giant Hogweed. CABI.
17. Chadin I. et al. (2021). A simple mechanistic model of the invasive species Heracleum sosnowskyi propagule dispersal by wind. PeerJ 9:e11821 — https://peerj.com/articles/11821
18. Koldasbayeva D. et al. (2022). Large-scale forecasting of Heracleum sosnowskyi habitat suitability under the climate change on publicly available data. Scientific Reports 12, 6175. doi:10.1038/s41598-022-09953-9 — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9005721/
19. Фототоксичность фурокумаринов (псорален, ксантотоксин, бергаптен, изопимпинеллин): обзор по Сербии со ссылкой на EPPO — https://skupovi.izbis.bg.ac.rs/pdf/spread-of-invasive-plant-heracleum-sosnowskyi-in-serbia.pdf ; механизм фитофотодерматита — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11355232/
20. Золотарники: экология и управление — Plants 11(23), 3235 (2022) — https://www.mdpi.com/2223-7747/11/23/3235
21. Проект «Инвазиум», ГБС РАН им. Н. В. Цицина — https://gbsad.ru/invasium-project ; https://app.udobnygorod.ru/invazium/

Данные и модели

22. Google DeepMind, AlphaEarth Foundations (30.07.2025) — https://deepmind.google/discover/blog/alphaearth-foundations-helps-map-our-planet-in-unprecedented-detail/

23. GEO-Bench-2: From Performance to Capability, Rethinking Evaluation in Geospatial AI. arXiv:2511.15658 — https://arxiv.org/abs/2511.15658
24. Prithvi-EO-2.0. arXiv:2412.02732 — https://arxiv.org/abs/2412.02732
25. iNaturalist Open Data (AWS Open Data) — https://github.com/inaturalist/inaturalist-open-data
26. Overture Maps Foundation, release 2026-10-21.0 — https://overturemaps.org
27. Copernicus DEM GLO-30 — https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM

Методы

28. Phillips S. J. et al. (2009). Sample selection bias and presence-only distribution models: implications for background and pseudo-absence data. Ecological Applications 19(1).
29. Roberts D. R. et al. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography 40.
30. Meyer H., Pebesma E. (2021). Predicting into unknown space? Estimating the area of applicability of spatial prediction models. Methods in Ecology and Evolution 12.
31. Olofsson P. et al. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. Remote Sensing of Environment 148.
32. Barnes R., Lehman C., Mulla D. (2014). Priority-flood: An optimal depression-filling and watershed-labeling algorithm for digital elevation models. Computers & Geosciences 62.
33. O'Callaghan J. F., Mark D. M. (1984). The extraction of drainage networks from digital elevation data. CVGIP 28.
34. Beven K. J., Kirkby M. J. (1979). A physically based, variable contributing area model of basin hydrology. Hydrological Sciences Bulletin 24.
35. Rennó C. D. et al. (2008). HAND, a new terrain descriptor using SRTM-DEM. Remote Sensing of Environment 112.
36. Horn B. K. P. (1981). Hill shading and the reflectance map. Proceedings of the IEEE 69.
37. Felzenszwalb P. F., Huttenlocher D. P. (2012). Distance transforms of sampled functions. Theory of Computing 8.
38. Hirzel A. H. et al. (2006). Evaluating the ability of habitat suitability models to predict species presences. Ecological Modelling 199.

Аналоги

39. ШАД Яндекса и «СтопБорщевик»: 421 га очагов в 17 регионах — https://www.comnews.ru/digital-economy/content/244568/2026-04-02/2026-w14/1012/yandeks-razrabotal-ii-servis-dlya-obnaruzheniya-borschevika-sputnikovykh-foto ; https://yandex.cloud/ru/blog/hogweed
40. Menshchikov A. et al. (2021). Real-Time Detection of Hogweed: UAV Platform Empowered by Deep Learning. IEEE Transactions on Computers 70(8) — https://colab.ws/articles/10.1109/TC.2021.3059819
41. InvaDrone, SDU UAS Center — https://www.sdu.dk/en/test/tek/mmmi/mathilde/researchprojects/invadrone
42. Random Forest в Google Earth Engine для борщевика — https://crm-en.ics.org.ru/journal/article/3281/

43. EXpedition — https://github.com/EhimenNathan/EXpedition ; hogweed-ground-level-view — https://github.com/alexeyev/hogweed-ground-level-view

Экономика

44. Нормативы стоимости работ по борьбе с борщевиком, Ярославская область (8,3–19,3 тыс. ₽/га) — https://myurist.online/news/skolko-stoit-borba-s-borshchevikom-tri-sposoba-v-yaroslavskoy-oblasti

Общество и наследие

45. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, ст. «борщ»; https://en.wiktionary.org/wiki/борщ
46. Археология парка Царицыно (курганная группа Царицыно-2). ИА РАН, 2008 — https://archaeolog.ru/media/books_2008/Arch_Tsaritsyno.pdf ; https://www.mos.ru/news/item/78509073/

SOTA 2026 и открытые данные для модуля БПЛА

47. Heracleum Dataset: 263 аэрофото борщевика Сосновского в Московской области (DJI Mavic Pro, DJI Phantom 3, Xiaomi Yi) с масками сегментации — https://github.com/DLopatkin/Heracleum-Dataset (к статье [40])
48. Oquab M. et al. (2024). DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision. TMLR; веса ViT-S/14, Apache-2.0 — https://github.com/facebookresearch/dinov2 ; https://huggingface.co/timm/vit_small_patch14_dinov2.lvd142m
49. TESSERA: Temporal Embeddings of Surface Spectra for Earth Representation and Analysis. arXiv:2506.20380; код MIT — https://github.com/ucam-eo/tessera
50. Ai2 OlmoEarth (04.11.2025; v1.3 с глобальными эмбеддингами — октябрь 2026) — https://allenai.org/blog/olmoearth-models ; https://github.com/allenai/olmoearth_pretrain
51. BioCLIP 2 (Imageomics, NeurIPS 2025), MIT — https://github.com/Imageomics/bioclip-2 ; RF-DETR (Roboflow), Apache-2.0 — https://github.com/roboflow/rf-detr
52. Ленинградская область: единая база и цифровой сервис по борщевику, 49,5 млн ₽ на обработку 6,46 тыс. га (2026) — https://peterburg2.ru/news/v-lenoblasti-zapuskayut-cifrovuyu-platformu-dlya-borby-s-borschevikom-231346.html
53. SDM борщевика для Литвы — https://github.com/makarlozenko/heracleum-sosnowskyi-species-distribution-model ; elapid — https://github.com/earth-chris/elapid ; CAST — https://github.com/HannaMeyer/CAST